

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $3^{\sqrt{2}} \times 3^{2-\sqrt{2}}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ 1 ④ 3 ⑤ 9

2. 함수 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x - 5$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ 의 값은? [2점]

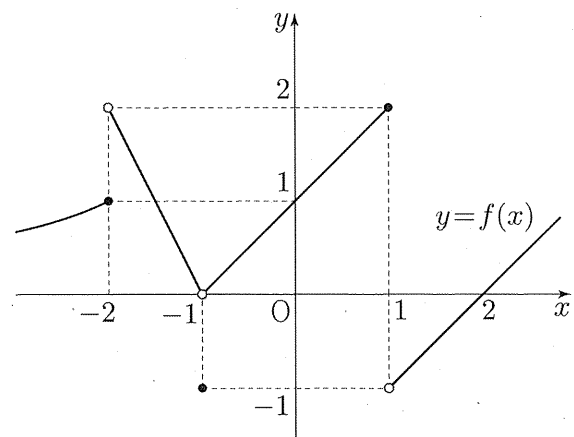
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} (5a_k - 1) = 5$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} a_k$ 의 값은?

[3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

4. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

5. 함수 $f(x) = (x+2)(x^2-3)$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은? [3점]

- ① 15 ② 17 ③ 19 ④ 21 ⑤ 23

7. $\int_0^2 (x^3 + x^2 + 1)dx - \int_{-2}^0 (x^2 + 1)dx$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\tan \theta = -\sqrt{2}$ 일 때, $\sin(\pi - \theta)$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{\sqrt{6}}{3}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ 0
④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

8. 1보다 큰 두 실수 a, b 가

$$\log_4 a \times \log_b 2 = 1, \quad \log_4 ab = \frac{3}{2}$$

을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 12

9. 양수 a 에 대하여 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = 2x^3 + 3(1-a)x^2 - 6ax$$

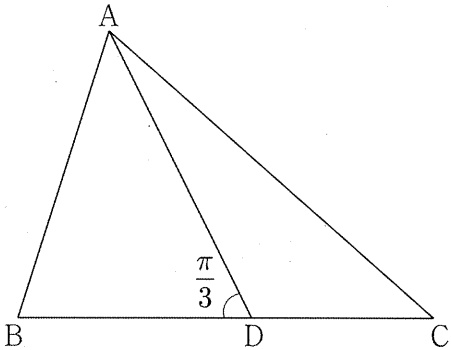
라 하자. 직선 $y=f(-3)$ 이 곡선 $y=f(x)$ 에 접할 때, $f(-1)$ 의 값은? [4점]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

10. 그림과 같이 $\overline{AB} = \sqrt{13}$, $\overline{AC} = 3\sqrt{3}$ 인 삼각형 ABC가 있다. 선분 BC 위의 점 D에 대하여

$$\overline{BD} = 3, \quad \angle ADB = \frac{\pi}{3}$$

일 때, $\sin(\angle ACD)$ 의 값은? [4점]



- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

11. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($t \geq 0$)에서의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = 6t^2 - 18t + 12$$

이다. 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각을 t_1, t_2 ($0 < t_1 < t_2$)라 할 때, 시각 $t=t_1$ 에서의 점 P의 위치와 시각 $t=t_2$ 에서의 점 P의 위치의 합은 13이다. 시각 $t=t_2$ 에서의 점 P의 위치는?
[4점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

12. 곡선 $y = 2^{\frac{x}{2}} + k$ 위의 점 중 제1사분면 위에 있는 서로 다른 두 점 A, B와 좌표평면 위의 두 점 C, D에 대하여 사각형 ABCD는 정사각형이다. 점 B에서 x 축에 내린 수선의 발을 M이라 하면 점 M은 선분 AD의 중점이고 $\overline{BM} = 5$ 이다. 실수 k 의 값은? (단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)
[4점]

- ① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

13. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 $g(0)=\frac{3}{2}$ 이고 실수 전체의 집합에서 증가하는 다항함수 $g(x)$ 가 있다. 양수 t 에 대하여 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 세 직선 $x=0$, $x=t$, $y=0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때,

$$S(t)=tg(t)-f(t)$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

<보 기>

ㄱ. $f(0)=0$

ㄴ. $f'(0)+g'(0)=4$

ㄷ. 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 세 직선 $x=1$, $x=\frac{3}{2}$, $y=0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는 $g\left(\frac{3}{2}\right)-S(1)$ 이다.

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

14. 수열 $\{a_n\}$ 과 등차수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n=\begin{cases} \frac{|b_n|-|b_3|}{n-3} & (n\neq 3) \\ |b_6|-|b_5| & (n=3) \end{cases}$$

을 만족시킨다.

$$\{a_k|k\text{는 자연수}\}=\{0,b_2,b_2+3\}$$

일 때, $b_1+b_4\times b_5$ 의 값은? (단, $b_2\neq 0$, $b_2\neq -3$) [4점]

- ① 12

② 18

③ 24

④ 30

⑤ 36

15. 자연수 a 에 대하여 함수

$$f(x) = x^3 - 10x^2 + ax$$

가 있다. 다음 조건을 만족시키는 실수 t 가 존재하도록 하는 모든 자연수 a 의 개수는? [4점]

실수 t 를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여 $\{f(x_1) - f(t)\} \times f(x_2) \geq 0$ 이다.

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

단답형

16. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = -\frac{4}{a_n} + 2$$

를 만족시킨다. a_3 의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 6x^2 - 6x + 6$ 이고 $f(0) = 6$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_3 = S_2 + 3, \quad a_3 \times a_4 = a_5$$

일 때, $a_2 + a_4$ 의 값을 구하시오. [3점]

20. 두 양수 a, b ($0 < b < 2$)에 대하여 함수

$$f(x) = 2 \sin(\pi \times (ax + b)) + 3$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 곡선 $y = f(x)$ 를 직선 $y = f(2)$ 에 대하여 대칭이동한 곡선은 $y = f(6 - x)$ 이다.

(나) 구간 $\left[0, \frac{1}{12}\right]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M - m = 3$ 이다.

$a \times b$ 의 값을 구하시오. [4점]

19. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 1} = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 2x}{x - f(0)} = 4$$

일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오. [3점]

21. 최고차항의 계수가 1이고 $x=0$ 에서 극대인 삼차함수 $f(x)$ 와 두 상수 a, k 에 대하여 함수

$$g(x) = \int_a^x (f(x) - f(t))(|f'(t)| - kt) dt$$

가 $x=a$ 에서만 극값을 갖는다. $|f'(k-1)|=9$ 일 때,
 $a+k=m+\sqrt{n}$ 이다. $m+n$ 의 값을 구하시오.
 (단, m 과 n 은 자연수이다.) [4점]

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1=1$ 이고 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} = a_n + 2, \quad a_{2n+1} = 4a_n + 1$$

을 만족시킨다. a_k 의 값이 3의 배수가 되도록 하는 모든 자연수 $k(k \leq 383)$ 의 집합을 A 라 하자. 집합 A 의 원소 중 가장 큰 값을 M 이라 할 때, $M+n(A)$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 다항식 $(2x+3)^4$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? [2점]

① 24 ② 48 ③ 72 ④ 96 ⑤ 120

24. 두 사건 A, B 는 서로 독립이고

$P(A)=\frac{1}{3}, \quad P(A\cup B)=\frac{1}{2}$

일 때, $P(A\cap B)$ 의 값은? [3점]

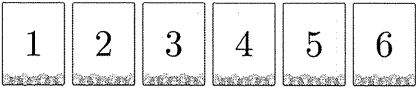
- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{5}{24}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

27. 3개의 숫자 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 5개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 다섯 자리의 자연수 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 선택한 수가 다음 조건을 만족시킬 확률은? [3점]

- (가) 숫자 0은 한 번 이상 나온다.
- (나) 같은 숫자는 연속하여 4번 이상 나오지 않는다.

- ① $\frac{17}{27}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{19}{27}$ ④ $\frac{20}{27}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

28. 앞면에는 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있고 뒷면에는 모두 1이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 6장의 카드가 그림과 같이 모두 앞면이 보이도록 놓여 있다.



이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,
숫자 k 가 보이도록 놓인 카드가 있으면
숫자 k 가 보이도록 놓인 카드를 모두 한 번씩 뒤집어
제자리에 놓고,
숫자 k 가 보이도록 놓인 카드가 없으면
모든 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 5번 반복한 후 6장의 카드에 보이는 모든 수의 곱이 60일 때, 주사위의 1의 눈이 두 번만 나왔을 확률은? [4점]

- ① $\frac{13}{76}$ ② $\frac{7}{38}$ ③ $\frac{15}{76}$ ④ $\frac{4}{19}$ ⑤ $\frac{17}{76}$

단답형

29. 정규분포 $N(m_1, \sigma_1^2)$ 을 따르는 확률변수 X 와

정규분포 $N(m_2, \sigma_2^2)$ 을 따르는 확률변수 Y 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \ P(x \leq X \leq x+6) = P(30-x \leq X \leq 36-x)$$

$$(나) \ P(x \leq Y \leq x+4) = P\left(\frac{3}{2}x \leq X \leq \frac{3}{2}x+6\right)$$

$P(15 \leq X \leq 18) + P(14 \leq Y \leq 16)$ 의

값을 오른쪽 표준정규분포표를

이용하여 구한 것이 0.4332 일 때,

$\sigma_1 \sigma_2 \times (m_1 + m_2)$ 의 값을 구하시오.

(단, σ_1 과 σ_2 는 양수이다.) [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

30. 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. [4점]

(가) $x=1, 2, 3, 4$ 일 때 $(-2)^{f(x)} \leq (-2)^{f(x+1)}$ 이다.

(나) $f(4)$ 의 값은 짝수이다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+6x)}{2x}$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. $\int_0^{\ln 2} e^x(e^x+1)dx$ 의 값은? [3점]

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

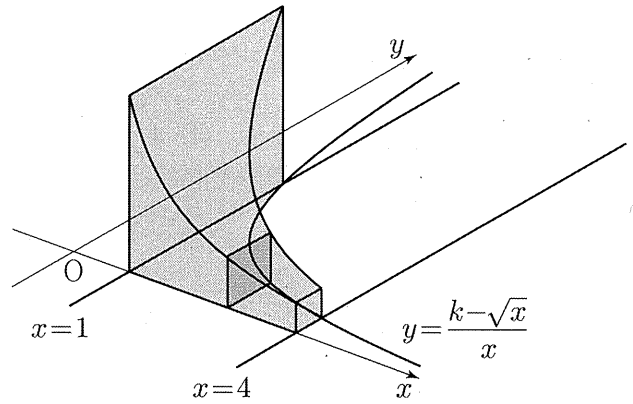
25. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{1}{\sqrt{n^4+4n+1}-n^2} < a_n < \frac{1}{\sqrt{n^4+4n}-n^2}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n(a_n+n)}$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

26. 그림과 같이 실수 $k(k > 2)$ 에 대하여 곡선 $y = \frac{k-\sqrt{x}}{x}$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=4$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형이고, 이 입체도형의 부피가 $2\ln 2 + 4$ 일 때, k 의 값은? [3점]



- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

27. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가
모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) > 0$ 이다. $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 에서
정의된 함수 $f(\tan x - 1)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. $f(0) = 0$ 일 때,
곡선 $y = g(f(x))$ 위의 점 $(0, g(f(0)))$ 에서의 접선과
 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는? [3점]

- ① $\frac{\pi^2}{16}$
- ② $\frac{\pi^2}{8}$
- ③ $\frac{3\pi^2}{16}$
- ④ $\frac{\pi^2}{4}$
- ⑤ $\frac{5\pi^2}{16}$

28. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 양의 실수 전체의
집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 가 모든 양수 x 에 대하여

$$f(g(x)) = \ln(1+x) - \ln x - \frac{2}{1+x}$$

를 만족시킨다. 양의 실수 k 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} xg(x) = k$,

$g(1) = \frac{1}{2}$ 일 때, k 의 값은? (단, $e > 2$) [4점]

- ① $\frac{4}{15-16\ln 2}$
- ② $\frac{4}{15-14\ln 2}$
- ③ $\frac{4}{15-12\ln 2}$
- ④ $\frac{4}{15-10\ln 2}$
- ⑤ $\frac{4}{15-8\ln 2}$

단답형

29. 등비수열 $\{a_n\}$ 과 공차가 2인 등차수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 어떤 자연수 m 에 대하여

$$\{a_4, a_5, a_6\} = \{b_m, b_{m+1}, b_{m+2}\}$$

이다.

(나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n > \sum_{n=1}^4 a_n$ 이다.

b_7 의 최댓값을 M 이라 할 때, $M+3 \times \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 값을 구하시오.

[4점]

30. 실수 전체의 집합에서 도함수가 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(f(x))^2 = \int_2^x f(t) \sin \pi t dt$$

를 만족시킨다.

$$\int_{-6}^6 f(x) dx = \frac{5}{\pi}, \quad \int_{-6}^6 xf(x) dx = \frac{3}{\pi}$$

일 때, $20\pi \times \int_{-3}^3 f(x) dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 두 벡터 $\vec{a}=(1, 3)$, $\vec{b}=(4, -3)$ 에 대하여 벡터 $\vec{a}-2\vec{b}$ 의 모든 성분의 합은? [2점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

24. 쌍곡선 $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{4}=1$ 위의 점 $(4, 2)$ 에서의 접선의 y 절편은? [3점]

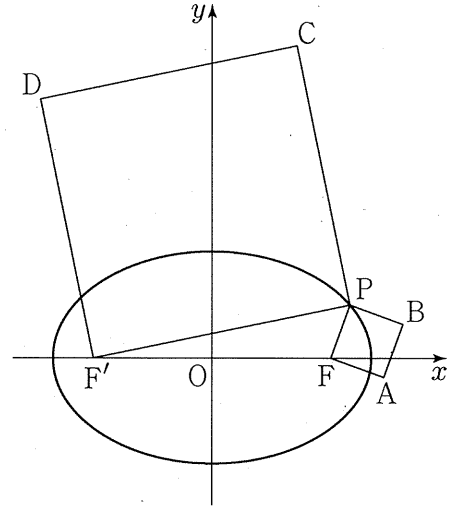
- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

25. 좌표공간에서 두 점 $A(1, 2, 0)$, $B(3, a, -1)$ 에 대하여 선분 AB 를 $1:2$ 로 외분하는 점 P 가 zx 평면 위에 있을 때, a 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

26. 그림과 같이 타원 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 의 두 초점 중 x 좌표가

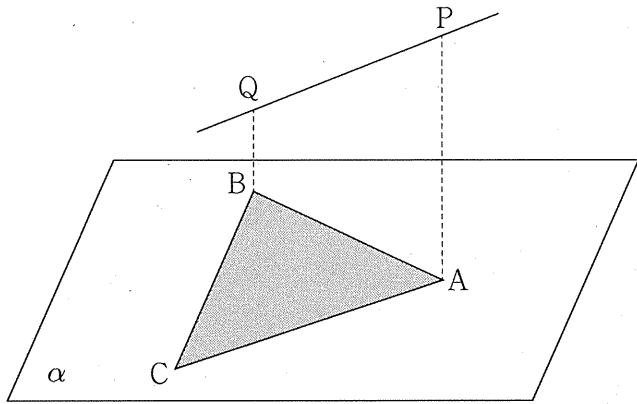
양수인 점을 F , x 좌표가 음수인 점을 F' 이라 하자. 타원 위의 제1사분면의 점 P 에 대하여 두 선분 FP , $F'P$ 를 각각 한 변으로 하는 정사각형 $FABP$ 과 정사각형 $F'PCD$ 를 그린다. 선분 AD 의 길이가 최대일 때, 삼각형 FPF' 의 넓이는? [3점]



- ① 2 ② $2\sqrt{2}$ ③ 4 ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ 8

27. 그림과 같이 두 점 P, Q에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 각각 A, B라 할 때, $\overline{PA}=3$, $\overline{QB}=1$ 이고 평면 α 위의 점 C에 대하여 삼각형 ABC는 한 변의 길이가 $2\sqrt{3}$ 인 정삼각형이다. 점 C에서 직선 PQ에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 선분 CH의 길이는? (단, 선분 PQ는 평면 α 와 만나지 않는다.) [3점]

- ① $\sqrt{11}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $\sqrt{13}$ ④ $\sqrt{14}$ ⑤ $\sqrt{15}$

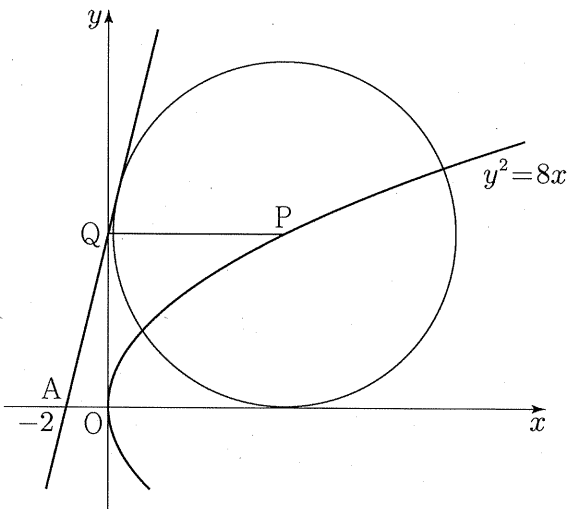


28. 이루는 각의 크기가 $\frac{\pi}{3}$ 인 두 평면 α 와 β 가 반지름의 길이가 $\sqrt{26}$ 인 구와 만나서 생기는 원을 각각 C_1 , C_2 라 할 때, C_1 의 넓이는 C_2 의 넓이의 $\frac{4}{3}$ 배이고, C_1 은 C_2 의 둘레를 이등분한다. C_1 위의 점 P와 C_2 위의 점 Q에 대하여 직선 PQ가 평면 β 와 수직일 때, 선분 PQ의 길이는? (단, P와 Q는 서로 다른 점이다.) [4점]

- ① $\sqrt{26}$ ② $2\sqrt{7}$ ③ $\sqrt{30}$ ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{34}$

단답형

29. 그림과 같이 포물선 $y^2 = 8x$ 의 제1사분면 위의 점 P를 중심으로 하고 x 축에 접하는 원에 대하여 점 P에서 y 축에 내린 수선의 발을 Q라 하자. 점 A(-2, 0)에 대하여 직선 AQ가 이 원에 접할 때, 선분 PQ의 길이는 $p+q\sqrt{5}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, 점 P의 x 좌표는 2보다 크고 p 와 q 는 유리수이다.) [4점]



30. 좌표평면에서 세 점 $O(0, 0)$, $A(1, 0)$, $B(1, 2)$ 에 대하여 두 점 P, Q가 다음 조건을 만족시킨다.

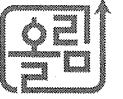
(가) $|\overrightarrow{BP}| = 1$

(나) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} > 1$ 이면 $\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AP} + 2\overrightarrow{OA}$ 이고
 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP} \leq 1$ 이면 $\overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AP} - 2\overrightarrow{OA}$ 이다.

$|\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}|$ 가 최소일 때의 점 P와 점 Q를 각각 P_0, Q_0 이라 하고, $|\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}|$ 가 최대일 때의 점 P와 점 Q를 각각 P_1, Q_1 이라 하자. $(\overrightarrow{OP_0} + \overrightarrow{OQ_0}) \cdot (\overrightarrow{OP_1} + \overrightarrow{OQ_1}) = a + b\sqrt{2}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 유리수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.



김범준 모의평가 7회 정답 및 해설

정답 |

공통

1. ⑤ 2. ⑤ 3. ① 4. ② 5. ②
6. ⑤ 7. ④ 8. ② 9. ③ 10. ④
11. ⑤ 12. ③ 13. ④ 14. ① 15. ④
16. 4 17. 11 18. 10 19. 16 20. 14
21. 26 22. 507

확률과 통계

23. ④ 24. ① 25. ③ 26. ④ 27. ⑤
28. ① 29. 320 30. 75

미적분

23. ③ 24. ② 25. ⑤ 26. ③ 27. ①
28. ① 29. 52 30. 50

해설 |

공통

01 정답 ⑤

$$3^{\sqrt{2}} \times 3^{2-\sqrt{2}} = 3^{\sqrt{2}+2-\sqrt{2}} \\ = 3^2 = 9$$

∴ (구하는 값) = 9

02 정답 ⑤

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x - 5 \Rightarrow f'(x) = x^2 + 1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = f'(2) \\ = 2^2 + 1 = 5$$

∴ (구하는 값) = 5

03 정답 ①

$$\sum_{k=1}^{10} (5a_k - 1) = 5 \sum_{k=1}^{10} a_k - 10 = 5$$

$$\Rightarrow 5 \sum_{k=1}^{10} a_k = 15 \Rightarrow \sum_{k=1}^{10} a_k = 3$$

∴ (구하는 값) = 3

04 정답 ②

$$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = -1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = -1$$

∴ (구하는 값) = -1

05 정답 ②

$$f(x) = (x+2)(x^2-3) \Rightarrow f'(x) = 1 \times (x^2-3) + (x+2) \times 2x \\ \Rightarrow f'(2) = 1 + 4 \times 4 = 17$$

∴ (구하는 값) = 17

06 정답 ⑤

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = -\sqrt{2} \Rightarrow \cos^2 \theta = \frac{1}{2} \sin^2 \theta$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} \sin^2 \theta = 1 \quad (\because \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1)$$

$$\Rightarrow \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \quad (\because \frac{\pi}{2} < \theta < \pi)$$

$$\Rightarrow \sin(\pi - \theta) = \sin \theta = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

∴ (구하는 값) = $\frac{\sqrt{6}}{3}$

수학 영역

07 정답 ④

$$\begin{aligned} & \int_0^2 (x^3 + x^2 + 1) dx - \int_{-2}^0 (x^2 + 1) dx \\ &= \int_0^2 (x^3 + x^2 + 1) dx - \int_0^2 (x^2 + 1) dx \\ &= \int_0^2 x^3 dx \\ &= \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_0^2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

∴ (구하는 값) = 4

08 정답 ②

$$\begin{aligned} \log_4 a \times \log_b 2 = 1 &\Rightarrow \frac{\log_4 a}{\log_2 b} = \frac{\log_4 a}{2 \log_4 b} = 1 \\ &\Rightarrow \log_4 a = 2 \log_4 b \\ \log_4 ab = \frac{3}{2} &\Rightarrow \log_4 a + \log_4 b = \frac{3}{2} \\ &\Rightarrow 3 \log_4 b = \frac{3}{2} \quad (\because \log_4 a = 2 \log_4 b) \\ &\Rightarrow \log_4 b = \frac{1}{2}, \log_4 a = 1 \\ &\Rightarrow a = 4, b = 2 \end{aligned}$$

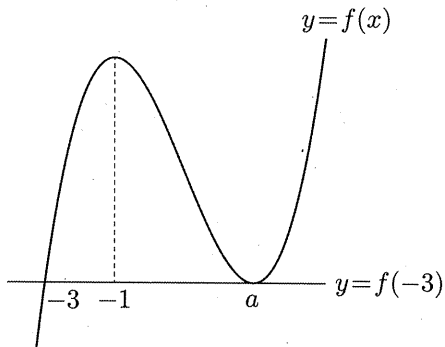
$$\Rightarrow a + b = 6$$

∴ (구하는 값) = 6

09 정답 ③

$$\begin{aligned} f(x) = 2x^3 + 3(1-a)x^2 - 6ax &\Rightarrow f'(x) = 6x^2 + 6(1-a)x - 6a \\ &= 6(x^2 + (1-a)x - a) \\ &= 6(x+1)(x-a) \end{aligned}$$

a 가 양수이므로 삼차함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극대, $x = a$ 에서 극소이다.

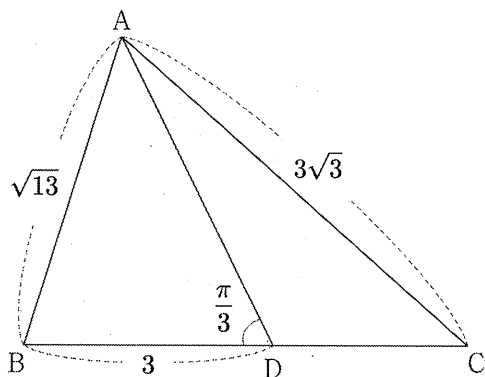


이때 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = f(-3)$ 이 접하므로 삼차함수의 비율관계에 의하여 $a = 3$ 이다.

$$\begin{aligned} &\Rightarrow f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 18x \\ &\Rightarrow f(-1) = -2 - 6 + 18 = 10 \end{aligned}$$

∴ (구하는 값) = 10

10 정답 ④



$$\sin(\angle ADB) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos(\angle ADB) = \frac{1}{2}$$

이때 삼각형 ADB에서 코사인법칙에 의하여

$$\cos(\angle ADB) = \frac{9 + \overline{AD}^2 - 13}{2 \times 3 \times \overline{AD}} \Rightarrow \overline{AD} = 4$$

이다.

$$\angle ADC = \pi - \angle ADB = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow \sin(\angle ADC) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

삼각형 ADC에서 사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \frac{\overline{AC}}{\sin(\angle ADC)} &= \frac{\overline{AD}}{\sin(\angle ACD)} \Rightarrow \frac{3\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{4}{\sin(\angle ACD)} \\ &\Rightarrow \sin(\angle ACD) = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

∴ (구하는 값) = $\frac{2}{3}$

수학 영역

11 정답 ⑤

점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각 t_1, t_2 에서 $v(t)$ 의 부호가 변하므로

$$v(t_1) = v(t_2) = 0$$

즉,

$$v(t) = 6(t-1)(t-2) \Leftrightarrow t_1 = 1, t_2 = 2$$

점 P의 시각 t 에서의 위치를 $x(t)$ 라 하면

$$x(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

시각 $t = 1$ 에서의 점 P의 위치와

시각 $t = 2$ 에서의 점 P의 위치의 합이 13 이므로

$$x(1) + x(2) = 5 + C + 4 + C = 13$$

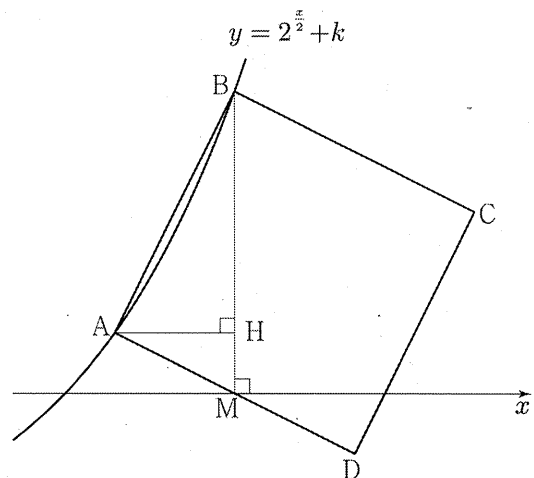
$$\Leftrightarrow C = 2$$

따라서 시각 $t = 2$ 에서의 점 P의 위치는 $x(2) = 4 + C = 6$ 이다.

$\therefore$ (구하는 값) = 6

12 정답 ③

점 A에서 선분 BM에 내린 수선의 발을 H라 하자.



$\overline{AM} = l$ 이라 하면 $\overline{AB} = 2l$ 이고 $\overline{BM} = 5$ 이므로

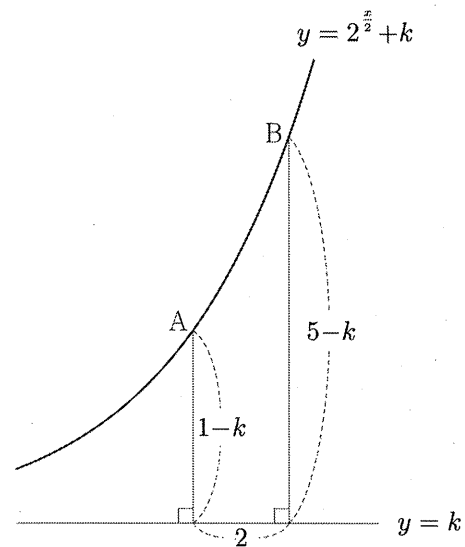
$$(2l)^2 + l^2 = 25 \Leftrightarrow l = \sqrt{5}$$

세 삼각형 ABM, HAM, HBA가 서로 닮음이므로

$$\Leftrightarrow \overline{AH} = 2, \overline{MH} = 1, \overline{BH} = 4$$

점 A의 y 좌표가 1이므로 점 A에서부터 점근선까지의 거리는 $1 - k$ 이고

점 B의 y 좌표가 5이므로 점 B에서부터 점근선까지의 거리는 $5 - k$ 이다.



이때 점 A와 점 B의 x 좌표 차이가 2이므로

지수함수 그래프의 비율관계에 의하여

$$(1 - k) \times (\sqrt{2})^2 = 5 - k \Leftrightarrow k = -3$$

$\therefore$ (구하는 값) = -3

수학 영역

13 정답 ④

ㄱ. 다항함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하고 $g(0) > 0$ 이다.

따라서 곡선 $y = g(x)$ 와 세 직선 $x = 0$, $x = t$, $y = 0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이 $S(t)$ 는

$$S(t) = \int_0^t g(x) dx = tg(t) - f(t)$$

이고 $S(t)$ 는 다항함수이므로

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} S(t) = S(0) \Rightarrow f(0) = 0 \text{ (참)}$$

$$\begin{aligned} \text{ㄴ. } \int_0^t g(x) dx &= tg(t) - f(t) \Rightarrow g(t) = g(t) + tg'(t) - f'(t) \\ &\Rightarrow tg'(t) = f'(t) \\ &\Rightarrow f'(0) = 0 \end{aligned}$$

함수 $f(t)$ 가 $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$ 이며 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로

$$f(t) = t^2, f'(t) = 2t$$

이며

$$g'(t) = 2$$

따라서 $f'(0) + g'(0) = 2$ 이다. (거짓)

ㄷ. 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 세 직선 $x = 1$, $x = \frac{3}{2}$, $y = 0$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$S\left(\frac{3}{2}\right) - S(1)$$

이다.

ㄴ에서 $g'(t) = 2$ 이므로

$$g(t) = 2t + \frac{3}{2} \quad (\because g(0) = \frac{3}{2})$$

이다.

$$\begin{aligned} S\left(\frac{3}{2}\right) &= \int_0^{\frac{3}{2}} g(x) dx = \int_0^{\frac{3}{2}} \left(2x + \frac{3}{2}\right) dx \\ &= \left[x^2 + \frac{3}{2}x\right]_0^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

이고

$$g\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{2}$$

이므로

$$S\left(\frac{3}{2}\right) = g\left(\frac{3}{2}\right)$$

따라서 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 세 직선 $x = 1$, $x = \frac{3}{2}$, $y = 0$ 으로

둘러싸인 도형의 넓이는 $g\left(\frac{3}{2}\right) - S(1)$ 이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

14 정답 ①

접근1

등차수열 $\{b_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$b_n = b_1 + d(n-1)$$

이다.

함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = b_1 + d(x-1)$$

이라 하면 $b_n = f(n)$ 이고, 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 기울기가 d 인 직선이다.

$$\begin{aligned} \frac{|b_n| - |b_3|}{n-3} &\Rightarrow \frac{|f(n)| - |f(3)|}{n-3} \\ &\Rightarrow \text{두 점 } (n, |f(n)|), (3, |f(3)|) \text{을 지나는 직선의 기울기} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{|b_6| - |b_5|}{6-5} &\Rightarrow \frac{|f(6)| - |f(5)|}{6-5} \\ &\Rightarrow \text{두 점 } (6, |f(6)|), (5, |f(5)|) \text{을 지나는 직선의 기울기} \end{aligned}$$

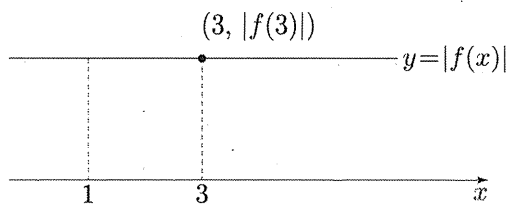
즉,

두 점 $(n, |f(n)|)$, $(3, |f(3)|)$ 을 지나는 직선의 기울기
두 점 $(6, |f(6)|)$, $(5, |f(5)|)$ 을 지나는 직선의 기울기

로 가능한 값의 집합은 $\{0, b_2, b_2 + 3\}$ 이다.

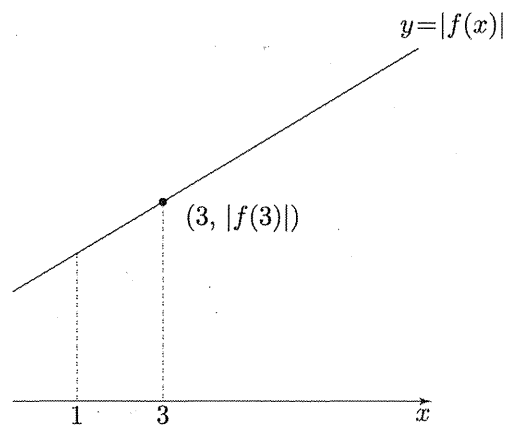
수학 영역

i) $d = 0$ 인 경우



기울기로 가능한 값은 0 뿐이므로 모순이다.

ii) $b_1 \leq 0, d < 0$ 또는 $b_1 \geq 0, d > 0$ 인 경우

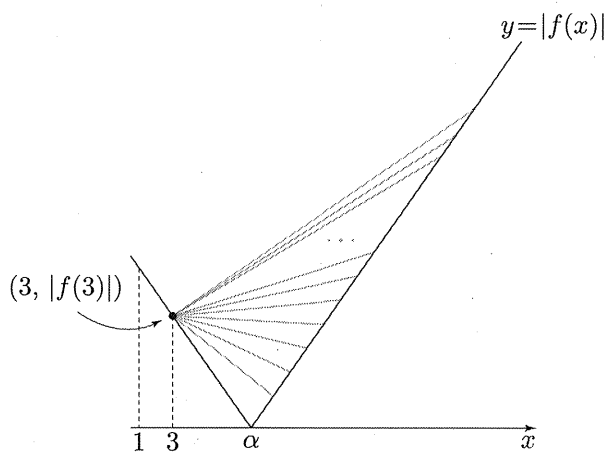


기울기로 가능한 값은 $|d|$ 뿐이므로 모순이다.

iii) $b_1 < 0, d > 0$ 또는 $b_1 > 0, d < 0$ 인 경우

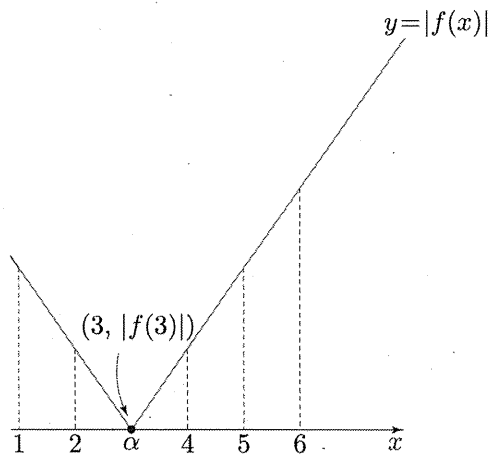
함수 $f(x)$ 의 그래프의 x 절편을 α 라 하자.

① $\alpha > 3$ 인 경우



기울기로 가능한 값이 무수히 많으므로 모순이다.

② $\alpha = 3$ 인 경우



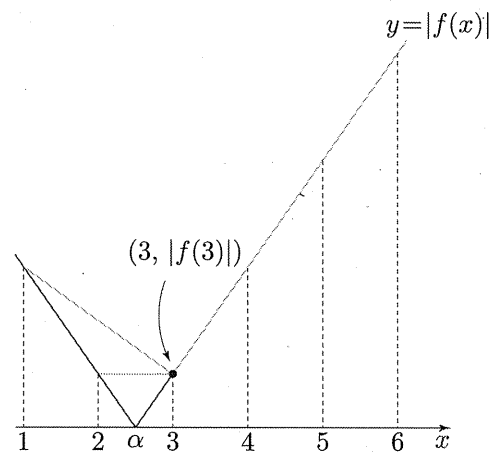
기울기로 가능한 값이 2개뿐이므로 모순이다.

③ $\alpha < 3$ 인 경우

문제 조건에서 집합 $\{0, b_2, b_2 + 3\}$ 에 0이 포함되므로
기울기가 0인 경우가 존재한다.

$|f(1)| = |f(3)|$ 이면 $f(2) = b_2 = 0$ 이므로 모순이다.

즉, $|f(2)| = |f(3)|$ 이고 조건을 만족하는
함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프는 다음과 같다.



세 직선의 기울기는 각각 $b_2, 0, b_2 + 3$ 이고
 $b_2 < 0 < b_2 + 3$ 이다.

$$b_2 < 0, b_1 < 0 \Rightarrow d > 0$$

$x > 3$ 에서 직선 $y = f(x)$ 의 기울기는 d 이므로

$$d = b_2 + 3 \dots \textcircled{1}$$

이며

$$\begin{aligned} f(2) + f(3) &= 0 \Rightarrow b_2 + b_3 = 0 \\ &\Rightarrow 2b_2 + d = 0 \dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①과 ②을 연립하면 $d = 2, b_2 = -1$ 이다.

따라서

$$b_1 = b_2 - d = -3,$$

$$b_4 = b_2 + 2d = 3$$

$$b_5 = b_2 + 3d = 5$$

$$\Rightarrow b_1 + b_4 \times b_5 = 12$$

$\therefore$ (구하는 값) = 12

수학 영역

접근2

등차수열 $\{b_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$b_n = b_1 + d(n-1)$$

이다.

$$0 \in \{a_k \mid k \text{는 자연수}\}$$

$$\Rightarrow |b_5| - |b_6| = 0 \text{ 또는}$$

$$|b_m| - |b_3| = 0 \text{ 을 만족하는 자연수 } m(m \neq 3) \text{이 존재한다.}$$

i) $|b_5| = |b_6|$ 인 경우

$$d = 0 \text{ 이면}$$

$$\{a_k \mid k \text{는 자연수}\} = \{0, b_2, b_2 + 3\}$$

을 만족하지 않는다.

$$b_6 \times b_5 < 0 \text{ 이고 } b_3 \text{ 과 } b_5 \text{는 부호가 같다. } (\because \text{등차수열 } \{b_n\})$$

$$b_3 \times b_n < 0 \quad (n \geq 6)$$

$$b_3 \times b_n > 0 \quad (n \leq 5)$$

$$n \geq 6 \text{ 일 때}$$

$$\begin{aligned} \frac{|b_n| - |b_3|}{n-3} &= \pm \frac{b_n + b_3}{n-3} \\ &= \pm \frac{d(n-3) + 2b_3}{n-3} \\ &= \pm \left(d + \frac{2b_3}{n-3} \right) \end{aligned}$$

따라서 $\frac{|b_n| - |b_3|}{n-3}$ 의 값이 무수히 많이 존재하므로 모순이다.

ii) $|b_5| \neq |b_6|$ 인 경우

$$|b_m| - |b_3| = 0 \text{ 을 만족하는 자연수 } m(m \neq 3) \text{이 존재한다.}$$

① $m = 1$ 인 경우

$$|b_1| = |b_3| \text{ 이므로 } b_1 \times b_3 < 0 \text{ 이고 } (\because \text{등차수열 } \{b_n\})$$

$$b_1 + b_3 = 0 \Rightarrow b_2 = 0$$

문제 조건에서 $b_2 \neq 0$ 이므로 모순이다.

② $m = 2$ 인 경우

$$|b_2| = |b_3| \text{ 이므로 } b_2 \times b_3 < 0 \text{ 이고 } (\because \text{등차수열 } \{b_n\})$$

$$b_n \times b_3 > 0 \quad (n > 3)$$

$$b_1 \times b_3 < 0$$

이며

$$b_2 + b_3 = 2b_2 + d = 0 \quad \cdots \text{㉠}$$

이다.

$$b_3 < 0 \text{ 이면}$$

$$\frac{|b_1| - |b_3|}{1-3} = \frac{b_1 + b_3}{1-3} = -b_2$$

$$\frac{|b_n| - |b_3|}{n-3} = \frac{-b_n + b_3}{n-3} = -d$$

$-b_2, -d$ 가 집합 $\{0, b_2, b_2 + 3\}$ 의 0 이 아닌 원소이므로

$$\begin{aligned} -b_2 = b_2 + 3, -d = b_2 &\Rightarrow b_2 = -\frac{3}{2}, d = \frac{3}{2} \\ &\Rightarrow b_3 = 0 \text{ (모순)} \end{aligned}$$

$$b_3 > 0 \text{ 이면}$$

$$\frac{|b_1| - |b_3|}{1-3} = \frac{-b_1 - b_3}{1-3} = b_2$$

$$\frac{|b_n| - |b_3|}{n-3} = \frac{b_n - b_3}{n-3} = d$$

b_2, d 가 집합 $\{0, b_2, b_2 + 3\}$ 의 0 이 아닌 원소이므로

$$d = b_2 + 3 \quad \cdots \text{㉡}$$

③ $m \geq 4$ 인 경우

$$|b_m| = |b_3| \text{ 이므로 } b_m \times b_3 < 0 \text{ 이고 } (\because \text{등차수열 } \{b_n\})$$

$$n \geq m \text{ 일 때}$$

$$\begin{aligned} \frac{|b_n| - |b_3|}{n-3} &= \pm \frac{b_n + b_3}{n-3} \\ &= \pm \frac{d(n-3) + 2b_3}{n-3} \\ &= \pm \left(d + \frac{2b_3}{n-3} \right) \end{aligned}$$

따라서 $\frac{|b_n| - |b_3|}{n-3}$ 의 값이 무수히 많이 존재하므로 모순이다.

따라서 ㉠과 ㉡을 연립하면 $d = 2, b_2 = -1$ 이다.

$$b_1 = b_2 - d = -3,$$

$$b_4 = b_2 + 2d = 3$$

$$b_5 = b_2 + 3d = 5$$

$$\Rightarrow b_1 + b_4 \times b_5 = 12$$

$$\therefore (\text{구하는 값}) = 12$$

수학 영역

15 정답 ④

실수 t 를 포함한 어떤 열린구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$\{f(x_1) - f(t)\} \times f(x_2) \geq 0$$

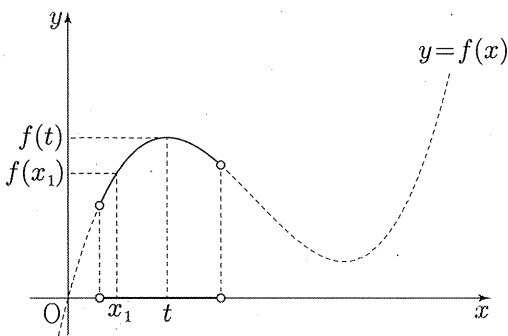
$\Rightarrow f(x_1) - f(t)$ 와 $f(x_2)$ 는 모두 t 를 포함한 열린구간에서 부호가 변하지 않는다.

i) $f(x_1) - f(t) \leq 0$ 인 경우

실수 t 를 포함한 어떤 열린구간에 속하는 임의의 실수 x_1 에 대하여 $f(x_1) \leq f(t)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x = t$ 에서 극대이다.

삼차함수 $f(x) = x^3 - 10x^2 + ax$ 의 그래프는 원점을 지나고

변곡점의 x 좌표가 $\frac{10}{3} > 0$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 는 다음과 같다.



함수 $f(x)$ 의 극댓값은 항상 양수이므로

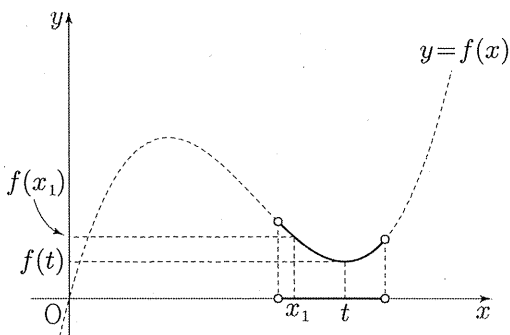
실수 t 를 포함한 어떤 열린구간에 속하는 임의의 x_2 에 대하여 $f(x_2) \geq 0$

$$\Rightarrow \{f(x_1) - f(t)\} \times f(x_2) \leq 0$$

조건에 모순이다.

ii) $f(x_1) - f(t) \geq 0$ 인 경우

실수 t 를 포함한 어떤 열린구간에 속하는 임의의 실수 x_1 에 대하여 $f(x_1) \geq f(t)$ 이므로 함수 $f(x)$ 는 $x = t$ 에서 극소이다.



$$\{f(x_1) - f(t)\} \times f(x_2) \geq 0$$

$\Rightarrow$ 실수 t 를 포함한 어떤 열린구간에 속하는 임의의 x_2 에 대하여 $f(x_2) \geq 0$

i), ii)에 의하여 삼차함수 $f(x)$ 는 음이 아닌 극솟값을 갖는다.

$$f(x) = x^3 - 10x^2 + ax$$

$$\Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 20x + a$$

함수 $f(x)$ 가 극값을 가지므로

$$f'(x) = 3x^2 - 20x + a \Rightarrow 100 - 3a > 0 \dots \textcircled{7}$$

$$f(x) = x(x^2 - 10x + a)$$

$\Rightarrow x$ 에 대한 방정식 $x^2 - 10x + a = 0$ 이 중근 또는 허근을 갖는다.

$$\Rightarrow 25 - a \leq 0 \dots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}, \textcircled{8}$ 에 의하여

$$25 \leq a < \frac{100}{3}$$

조건을 만족시키는 자연수 a 의 개수는 9이다.

$\therefore$ (구하는 값) = 9

16 정답 4

$$a_1 = 1, a_{n+1} = -\frac{4}{a_n} + 2$$

$$\Rightarrow a_2 = -4 + 2 = -2$$

$$\Rightarrow a_3 = 2 + 2 = 4$$

$\therefore$ (구하는 값) = 4

17 정답 11

$$\begin{aligned} f(1) - f(0) &= \int_0^1 f'(x) dx \\ &= \int_0^1 (6x^2 - 6x + 6) dx \\ &= \left[2x^3 - 3x^2 + 6x \right]_0^1 \\ &= 5 \end{aligned}$$

$f(0) = 6$ 이므로 $f(1) = 11$ 이다.

$\therefore$ (구하는 값) = 11

18 정답 10

등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하자.

$$S_3 = S_2 + 3 \Rightarrow a_3 = 3 \Rightarrow r \neq 0$$

$$a_3 \times a_4 = a_5 \Rightarrow a_3 = \frac{a_5}{a_4} = 3 (\because r \neq 0)$$

$$r = 3 \Rightarrow a_2 = 1, a_4 = 9$$

$$\Rightarrow a_2 + a_4 = 10$$

$\therefore$ (구하는 값) = 10

수학 영역

19 정답 16

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 + 1} = 3 \Rightarrow f(x) \text{는 최고차항 계수가 } 3 \text{인 이차함수이다.}$$

이때 $f(0) \neq 0$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 2x}{x - f(0)} = \frac{f(0)}{-f(0)} = -1$$

로 조건을 만족시키지 못한다.

따라서 $f(0) = 0$ 이고

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 2x}{x - f(0)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} + 2 \\ &= f'(0) + 2 \\ &= 4 \end{aligned}$$

따라서 $f'(0) = 2$ 이다.

$$f(x) = 3x^2 + 2x \Rightarrow f(2) = 3 \times 4 + 4 = 16$$

$\therefore$ (구하는 값) = 16

20 정답 14

두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = f(6-x)$ 는 직선 $x = 3$ 에 대하여 대칭이다.

조건 (가)에서 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = f(6-x)$ 는 직선 $y = f(2)$ 에 대하여 대칭이다.

따라서 곡선 $y = f(x)$ 는 두 대칭축의 교점인 점 $(3, f(2))$ 에 대하여 대칭이다.

주어진 함수

$$f(x) = 2 \sin(\pi \times (ax + b)) + 3$$

의 그래프는 곡선의 대칭점이 직선 $y = 3$ 위에 있으므로

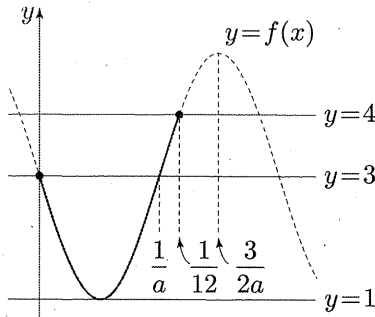
$$\begin{aligned} f(2) = f(3) = 3 &\Rightarrow 2a + b \text{와 } 3a + b \text{는 정수} \\ &\Rightarrow a, b \text{는 자연수 } (\because a, b \text{는 양수}) \\ &\Rightarrow b = 1 \quad (\because 0 < b < 2) \end{aligned}$$

따라서

$$f(x) = -2 \sin a\pi x + 3$$

이며 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 최댓값 5와 최솟값 1을 갖는다.

따라서 조건 (나)를 만족시키는 곡선 $y = f(x)$ 는 다음과 같다.



a 는 자연수이고 $\frac{1}{a} < \frac{1}{12} < \frac{3}{2a}$ 이므로 $12 < a < 18$ 이다.

$$f\left(\frac{1}{12}\right) = -2 \sin \frac{a\pi}{12} + 3 = 4 \Rightarrow a = 14$$

따라서 $a \times b = 14$ 이다.

$\therefore$ (구하는 값) = 14

수학 영역

21 정답 26

양수 α 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 극소라 하면

$$f'(x) = 3x(x - \alpha)$$

$$g'(x) = f'(x) \int_a^x (|f'(t)| - kt) dt \text{ 이므로}$$

$$g'(0) = g'(\alpha) = g'(a) = 0$$

$$p(x) = \int_a^x (|f'(t)| - kt) dt \text{ 라 하면}$$

$$g'(x) = f'(x) \times p(x) \text{ 이고}$$

$$p'(x) = |f'(x)| - kx \text{ 이다.}$$

함수 $g(x)$ 가 $x = a$ 에서만 극값을 가지므로

함수 $p(x)$ 의 부호변화를 관찰하기 위해 a 의 값에 따라 경우를 나누어 살펴보자.

i) $a = 0$ 인 경우

함수 $g(x)$ 가 $x = 0$ 에서만 극값을 가지므로

함수 $g'(x)$ 가 $x = 0$ 에서 부호가 변한다.

함수 $f'(x)$ 가 $x = 0$ 에서 부호가 변하므로

함수 $p(x)$ 는 $x = 0$ 에서 부호가 변하지 않는다.

이때 $p(0) = 0$ 이므로 함수 $p(x)$ 가 $x = 0$ 에서 극값을 가진다.

따라서 곡선 $y = |f'(x)|$ 와 직선 $y = kx$ 는 $x = 0$ 에서 교차한다.

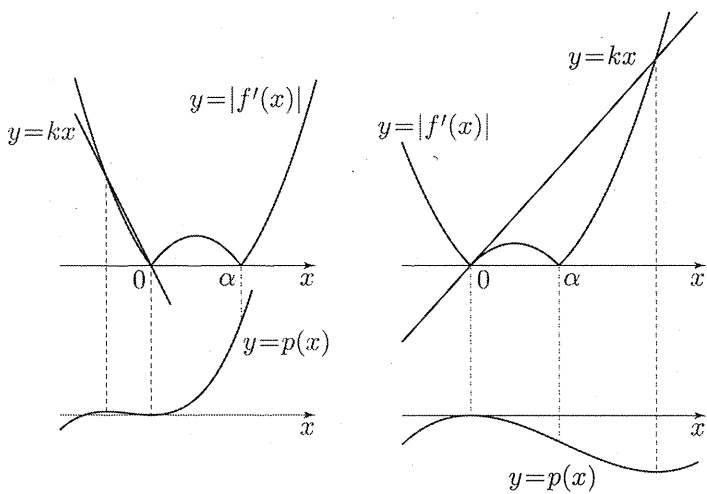
또 함수 $g'(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 부호가 변하지 않고

함수 $f'(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 부호가 변하므로

함수 $p(x)$ 는 $x = \alpha$ 에서 부호가 변한다.

$$\Rightarrow p(\alpha) = 0 \quad \dots \textcircled{1}$$

이때 그래프 분리를 활용하여 함수 $p(x)$ 를 관찰하자.



두 경우 모두 ①을 만족시키지 않는다.

ii) $a = \alpha$ 인 경우

함수 $g(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서만 극값을 가지므로

함수 $g'(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 부호가 변한다.

$f'(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 부호가 변하므로

$p(x)$ 는 $x = \alpha$ 에서 부호가 변하지 않는다.

이때 $p(\alpha) = 0$ 이므로 함수 $p(x)$ 가 $x = \alpha$ 에서 극값을 가진다.

이때 곡선 $y = |f'(x)|$ 와 직선 $y = kx$ 가 $x = \alpha$ 에서 교차할 수 없으므로 조건을 만족시키지 않는다.

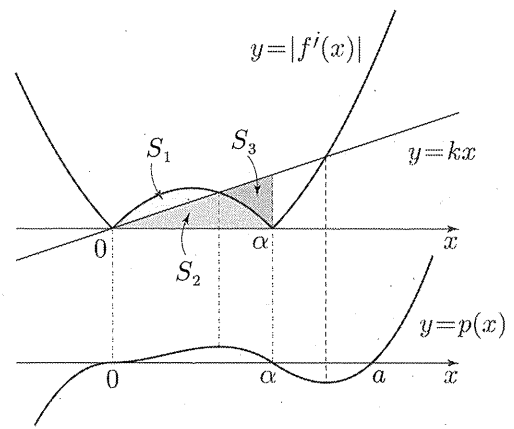
따라서 i), ii)에 의하여 $a \neq 0, a \neq \alpha$ 이고

함수 $g(x)$ 가 $x = a$ 에서만 극값을 가지므로

함수 $p(x)$ 가 $x = 0$ 과 $x = \alpha$ 에서 부호가 변한다.

$$\Rightarrow \int_0^\alpha (|f'(t)| - kt) dt = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

이고 곡선 $y = |f'(x)|$ 와 직선 $y = kx$ 의 개형은 다음과 같다.



②에서 $S_1 = S_3$ 이고 $S_1 + S_2 = S_2 + S_3$ 이므로

$$\frac{\alpha^3}{2} = \frac{\alpha^2 k}{2} \Rightarrow \alpha = k$$

$$\Rightarrow f'(x) = 3x(x - k)$$

$$\text{이때 } \int_\alpha^a (|f'(x)| - kx) dx = \int_k^a (f'(x) - kx) dx = 0 \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_k^a (f'(x) - kx) dx &= \int_k^a (3x^2 - 4kx) dx \\ &= a^3 - k^3 - 2k(a^2 - k^2) \\ &= (a - k)(a^2 - ak - k^2) = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a^2 - ak - k^2 = 0 \quad (\because a > k) \quad \dots \textcircled{3}$$

$$|f'(k-1)| = 9 \text{ 이므로}$$

$$|-3(k-1)| = 9 \Rightarrow k = 4 \quad (\because k > 0)$$

③에 대입하면

$$a^2 - 4a - 16 = 0 \Rightarrow a = 2 + \sqrt{20} \quad (\because a > 0)$$

이므로 $a + k = 6 + \sqrt{20}$ 이다.

따라서 $m = 6, n = 20$ 이고 $m + n = 26$ 이다.

$$\therefore m + n = 26$$

수학 영역

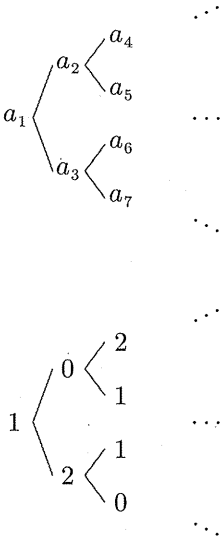
22 정답 507

[Step 1]

- ① $a_{2n} = a_n + 2$
- ② $a_{2n+1} = 3 \times (a_n) + a_n + 1$

a_n, a_{2n}, a_{2n+1} 중 한 항의 값만 3의 배수이다.

따라서 a_n 을 3으로 나눈 나머지는 다음과 같다.



자연수 m 에 대하여, $2^{m-1} \leq k < 2^m$ 인 자연수 k 에 대응하는 a_k 값들을 살펴보자.

$2^{m-1} \leq k < 2^m$ 일 때

- a_k 의 값이 3의 배수가 되도록 하는 k 의 개수를 p_m
- a_k 의 값이 3의 배수가 되지 않도록 하는 k 의 개수를 q_m

이라 하면

$$p_{m+1} = q_m \text{ 이며 } p_m + q_m = 2^{m-1} \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow p_m + p_{m+1} = 2^{m-1}$$

$a_1 = 1$ 이므로 $p_1 = 0$ 이고, $2^8 < 383 < 2^9$ 이므로 $m = 8$ 까지 조사하면

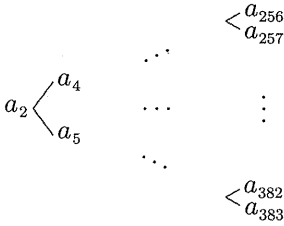
m	1	2	3	4	5	6	7	8
p_m	0	1	1	3	5	11	21	43

따라서 a_k 의 값이 3의 배수가 되도록 하는 k ($k \leq 255$)의 개수는

$$\sum_{m=1}^8 p_m = 85$$

이제 a_{256} 부터 a_{383} 까지 128개의 항들 중 a_k 의 값이 3의 배수가 되도록 하는 k ($256 \leq k \leq 383$)의 개수를 구하자.

a_2 에서 시작하는 a_n 을 관찰하자.



자연수 m 에 대하여 $2^m \leq k < 2^m + 2^{m-1}$ 인 자연수 k 중 a_k 의 값이 3의 배수가 되도록 하는 자연수 k 의 개수를 r_m 이라 하자. r_m 도 p_m 과 마찬가지로

$$r_m + r_{m+1} = 2^{m-1}, r_1 = 1 (\because a_2 = 3)$$

m	1	2	3	4	5	6	7	8
r_m	1	0	2	2	6	10	22	42

즉, a_k 의 값이 3의 배수가 되도록 하는 k ($256 \leq k \leq 383$)의 개수는 42이므로

$$n(A) = 85 + 42 = 127$$

[Step 2]

집합 A 의 원소 중 가장 큰 값을 구하기 위해 a_2 로부터 $256 \leq n \leq 383$ 인 a_n 으로의 진행에 대해 살펴보자.

이때 3의 배수인 어떤 항 a_n 에 대하여

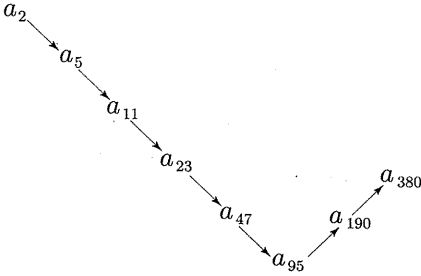
- ①과 ②를 같은 횟수 적용하거나 $\Rightarrow$ 다시 3의 배수인 항이 등장한다.
- ①을 3번 또는 ②를 3번 적용하면

a_2 에서 ① 또는 ②를 7번 적용해야 $256 \leq n \leq 383$ 인 a_n 이 등장한다.

②를 적용하는 횟수가 많을수록, 먼저 적용할수록 항의 번호가 커지므로

집합 A 의 원소 중 가장 큰 값은

a_2 에 순서대로 ②를 5번, ①을 2번 적용한 항의 번호이다.



$$\Rightarrow M = 380$$

$$\Rightarrow M + n(A) = 380 + 127 = 507$$

$\therefore$ (구하는 값) = 507

수학 영역

확률과 통계

23 정답 ④

다항식 $(2x+3)^4$ 의 전개식의 일반항은

$${}_4C_r \times (2x)^{4-r} \times 3^r \quad (r=0, 1, \dots, 4)$$

$r=1$ 을 대입하면

$${}_4C_1 \times (2x)^3 \times 3^1 = 4 \times 8x^3 \times 3 = 96x^3$$

$\therefore$ (구하는 값) = 96

24 정답 ①

두 사건 A, B 가 서로 독립이므로

$$P(A) \times P(B) = P(A \cap B) \quad \dots \textcircled{1}$$

문제의 조건에서 $P(A) = \frac{1}{3}, P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ 이므로

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{1}{3} + P(B) - \frac{1}{3} \times P(B) \quad (\because \textcircled{1}) \\ &= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times P(B) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

따라서

$$P(B) = \frac{1}{4} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{1}{12}$$

$\therefore$ (구하는 값) = $\frac{1}{12}$

25 정답 ③

확률분포표에서 확률의 총합이 1이므로

$$\left(a - \frac{1}{4}\right) + a + \left(a + \frac{1}{4}\right) = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{3}$$

따라서

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{12} + 1 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{7}{12} = \frac{8}{3}$$

$$\Rightarrow E(3X+1) = 3E(X) + 1 = 9$$

$\therefore$ (구하는 값) = 9

26 정답 ④

정규분포 $N(0, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서

크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\overline{X}_1$ 에 대하여

$$E(\overline{X}_1) = 0, \sigma(\overline{X}_1) = \frac{\sigma}{2}$$

이므로 확률변수 $\overline{X}_1$ 는 정규분포 $N\left(0, \left(\frac{\sigma}{2}\right)^2\right)$ 을 따른다.

$$\Rightarrow P(\overline{X}_1 \leq -\sigma^2) = P(Z \leq -2\sigma) = P(Z \geq 2\sigma) \quad \dots \star$$

정규분포 $N(0, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서

크기가 9인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\overline{X}_2$ 에 대하여

$$E(\overline{X}_2) = 0, \sigma(\overline{X}_2) = \frac{\sigma}{3}$$

이므로 확률변수 $\overline{X}_2$ 는 정규분포 $N\left(0, \left(\frac{\sigma}{3}\right)^2\right)$ 을 따른다.

$$\Rightarrow P(\overline{X}_2 \leq \sigma) = P(Z \leq 3) \quad \dots \heartsuit$$

$\star, \heartsuit$ 에 의하여

$$P(\overline{X}_1 \leq -\sigma^2) + P(\overline{X}_2 \leq \sigma) = P(Z \geq 2\sigma) + P(Z \leq 3) = 1$$

이므로

$$2\sigma = 3 \Rightarrow \sigma = \frac{3}{2}$$

$\therefore$ (구하는 값) = $\frac{3}{2}$

수학 영역

27 정답 ⑤

문제의 조건을 만족시키는 상황을 각각 하나의 사건으로 정의하자.

- ▶ 사건 (가) : 숫자 0 을 한 번 이상 나열
- ▶ 사건 (나) : 같은 숫자가 4 번 이상 연속하지 않도록 나열

사건 (가)의 여사건 $\Rightarrow$ 숫자 0 을 사용하지 않음

사건 (나)의 여사건 $\Rightarrow$ 같은 숫자를 4 번 이상 연속하도록 나열

이므로 두 사건 모두 여사건을 사용하는 것이 유리함을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} \Rightarrow (\text{구하는 값}) &= P(\text{가} \cap \text{나}) \\ &= 1 - P(\text{가}^C \cup \text{나}^C) \\ &= 1 - P(\text{가}^C) - P(\text{나}^C) + P(\text{가}^C \cap \text{나}^C) \end{aligned}$$

전체 경우의 수가 $2 \times 3^4 = 162$ 임을 고려하여
각각의 사건의 확률을 구해보자.

i) $P(\text{가}^C)$

숫자 0 을 사용하지 않고 2 개의 숫자 1, 2 에서 중복을 허락하여 5 개를 택해
일렬로 나열하는 경우

$$P(\text{가}^C) = \frac{2^5}{162} = \frac{16}{81}$$

ii) $P(\text{나}^C)$

같은 숫자가 연속 4 번 이상 나오도록 나열하는 경우의 수를 구해보자.

① 같은 숫자가 연속 5 번 나오는 경우

1 또는 2 만 사용해야 하므로

$$\{\text{①의 경우의 수}\} = {}_2C_1 = 2$$

② 같은 숫자가 연속 4 번 나오는 경우



a 에 오는 숫자를 정하고 ($\times 2$)

b 에 오는 숫자를 정하면 ($\times 2$)

$$\{\text{②의 경우의 수}\} = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

①, ②의 정보를 종합하면

$$P(\text{나}^C) = \frac{2+8}{162} = \frac{5}{81}$$

iii) $P(\text{가}^C \cap \text{나}^C)$

숫자 0 을 사용하지 않고 같은 숫자가 연속 4 번 이상
나오도록 나열하자.

① 같은 숫자가 연속 5 번 나오는 경우

가능한 경우의 수는 11111 또는 22222 이므로

$$\{\text{①의 경우의 수}\} = 2$$

② 같은 숫자가 연속 4 번 나오는 경우



a, b 에 들어갈 숫자를 정하면 되므로 ($\times 2!$)

$$\{\text{②의 경우의 수}\} = 2 \times 2! = 4$$

①, ②의 정보를 종합하면

$$P(\text{가}^C \cap \text{나}^C) = \frac{2+4}{162} = \frac{3}{81}$$

i) ~ iii)에 의하여

$$1 - P(\text{가}^C) - P(\text{나}^C) + P(\text{가}^C \cap \text{나}^C) = 1 - \frac{16}{81} - \frac{5}{81} + \frac{3}{81} = \frac{7}{9}$$

$$\therefore (\text{구하는 값}) = \frac{7}{9}$$

수학 영역

28 정답 ①

[Step 1]

a ($a \geq 2$)가 적혀 있는 카드에 대하여

- ▶ 해당 카드가 앞면(= a)가 보이도록 놓여 있는 경우
주사위를 던져 나온 수가 a 이어야만 해당 카드를 뒤집을 수 있고
- ▶ 해당 카드가 뒷면(= 1)이 보이도록 놓여 있는 경우
주사위를 던져 나온 수가 1 이어야만 해당 카드를 뒤집을 수 있다.

즉 주어진 시행을 반복하는 중 주사위의 1 의 눈이 나온다면

- 2 이상의 숫자가 적혀 있는 카드는 그대로 두고
- 1 이 보이도록 놓여 있는 카드는 모두 한 번씩 뒤집는다.

즉, 이전 시행의 결과와 관계없이

항상 6 장의 카드가 다음과 같은 초기 상태로 돌아오게 된다.



따라서 6 장의 카드가 초기 상태와 다르게 놓이기 위해서는

1 이 마지막으로 나온 시행 이후에 남은 시행에서 1 이 아닌 수가 나와야 한다.

예를 들어 남은 시행에서 나온 수의 집합을 X 라 하면 ($X \subset \{2, 3, 4, 5, 6\}$)

- 앞면에 X 의 원소가 적혀 있는 카드들만
- 뒷면(= 1)이 보이도록 놓이게 된다. ... ★

이에 유의하여 문제의 조건을 만족시키는 확률을 구해보자.

[Step 2]

주어진 시행을 5 번 반복하여 일어날 수 있는 모든 결과의 집합을
표본공간 S 라 한 뒤 문제의 상황을 사건으로 정의하자.

- ▶ 사건 A : 6 장의 카드에 보이는 모든 수의 곱이 60
- ▶ 사건 B : 주사위의 1 의 눈이 두 번만 나옴

이때 표본공간 S 에 대하여

- ▶ $n(S) = 6^5$
- ▶ 각 근원사건의 확률은 모두 $\frac{1}{6^5}$ 으로 동일

하므로

$$(\text{구하는 값}) = P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)}$$

$n(A)$, $n(A \cap B)$ 의 값을 각각 구하자.

[Step 3]

i) $n(A)$

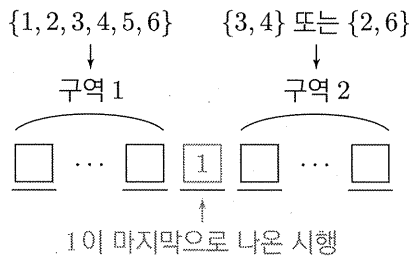
6 장의 카드에 보이는 모든 수의 곱이 60 이 되도록 하는 경우는 다음과 같다.

- ▶ 앞면 : {2, 5, 6}, 뒷면 : {3, 4} $\Rightarrow$ 1 2 1 1 5 6
- ▶ 앞면 : {3, 4, 5}, 뒷면 : {2, 6} $\Rightarrow$ 1 1 3 4 5 1

즉 ★에 의하여 1 이 마지막으로 나온 시행 이후에
남은 시행에서 나온 눈의 수의 집합이

{3, 4} 또는 {2, 6}

이어야 하고 이를 그림으로 나타내면 다음과 같다.



즉 [구역 1] 배열의 경우의 수를 중복순열로 계산하고
[구역 2] 배열의 경우의 수를 포함과 배제의 원리로 계산하면

- ▶ ① : 1 의 눈이 한 번도 나오지 않는 경우
- ▶ ② : 첫 번째 시행에서 1 의 눈이 마지막으로 나오는 경우
- ▶ ③ : 두 번째 시행에서 1 의 눈이 마지막으로 나오는 경우
- ▶ ④ : 세 번째 시행에서 1 의 눈이 마지막으로 나오는 경우

- ▶ ① : $\square \square \square \square \square \Rightarrow 2 \times (2^5 - 2) = 60$
- ▶ ② : $\underline{1} \square \square \square \square \Rightarrow 2 \times (2^4 - 2) = 28$
- ▶ ③ : $\square \underline{1} \square \square \square \Rightarrow 6 \times 2 \times (2^3 - 2) = 72$
- ▶ ④ : $\square \square \underline{1} \square \square \Rightarrow 6^2 \times 2 \times (2^2 - 2) = 144$

$$\{ \text{i)의 경우의 수} \} = 60 + 28 + 72 + 144 = 304$$

ii) $n(A \cap B)$

주사위의 1 의 눈이 두 번만 나오는 경우는 다음의 세 가지가 있으므로
★과 [Step 1]의 논리를 바탕으로 계산하면

- ▶ $\underline{1} \underline{1} \square \square \square \Rightarrow 2 \times (2^3 - 2) = 12$
- ▶ $\underline{1} \square \underline{1} \square \square \Rightarrow 5 \times 2 \times (2^2 - 2) = 20$
- ▶ $\square \underline{1} \underline{1} \square \square \Rightarrow 5 \times 2 \times (2^2 - 2) = 20$

$$\{ \text{ii)의 경우의 수} \} = 12 + 20 + 20 = 52$$

i), ii)에 의하여

$$\frac{n(A \cap B)}{n(A)} = \frac{52}{304} = \frac{13}{76}$$

$$\therefore (\text{구하는 값}) = \frac{13}{76}$$

수학 영역

29 정답 320

[Step 1]

조건 (가)에서 두 구간의 길이가 모두 6 이다.

$$\begin{aligned} P(x \leq X \leq x+6) &= P(30-x \leq X \leq 36-x) \\ \Rightarrow m_1 &= \frac{(x+6)+(30-x)}{2} = 18 \end{aligned}$$

$$P(x \leq Y \leq x+4) = P\left(\frac{3}{2}x \leq X \leq \frac{3}{2}x+6\right) \text{에서}$$

$$P\left(\frac{3}{2}x \leq X \leq \frac{3}{2}x+6\right) \text{의 구간의 길이가 6 이므로}$$

$$\text{이 값은 } \frac{3}{2}x + \left(\frac{3}{2}x+6\right) = 2m_1 = 36 \text{ 일 때,}$$

즉, $x = 10$ 일 때 최대이다.

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(x \leq Y \leq x+4) \text{의 값도 } x = 10 \text{ 일 때 최대} \\ \Rightarrow 2m_2 = 10+14 = 24, \quad m_2 = 12 \end{aligned}$$

[Step 2]

두 확률변수 X, Y 는 각각 $N(18, \sigma_1^2), N(12, \sigma_2^2)$ 을 따른다.

$$P(x \leq Y \leq x+4) = P\left(\frac{3}{2}x \leq X \leq \frac{3}{2}x+6\right) \text{에서}$$

표준정규분포를 따르는 확률변수 Z 에 대하여

$$P\left(\frac{x-12}{\sigma_2} \leq Z \leq \frac{x-8}{\sigma_2}\right) = P\left(\frac{\frac{3}{2}x-18}{\sigma_1} \leq Z \leq \frac{\frac{3}{2}x-12}{\sigma_1}\right)$$

이다.

이 항등식에 $x = 12$ 를 대입하면

$$P\left(0 \leq Z \leq \frac{4}{\sigma_2}\right) = P\left(0 \leq Z \leq \frac{6}{\sigma_1}\right)$$

$$\text{이므로 } \frac{4}{\sigma_2} = \frac{6}{\sigma_1} \text{ 이다.}$$

[Step 3]

양수 k 에 대하여 $\sigma_1 = 3k, \sigma_2 = 2k$ 라 하면

$$\begin{aligned} &P(15 \leq X \leq 18) + P(14 \leq Y \leq 16) \\ &= P\left(-\frac{3}{3k} \leq Z \leq 0\right) + P\left(\frac{2}{2k} \leq Z \leq \frac{4}{2k}\right) \\ &= P\left(0 \leq Z \leq \frac{2}{k}\right) \\ &= 0.4332 \end{aligned}$$

따라서

$$\frac{2}{k} = 1.5 \Rightarrow k = \frac{4}{3}$$

$$\sigma_1 \sigma_2 \times (m_1 + m_2) = 6 \times \left(\frac{4}{3}\right)^2 \times (18+12) = 320$$

$$\therefore (\text{구하는 값}) = 320$$

참고

$$\textcircled{1} \sigma_1 = 3k = 4, \sigma_2 = 2k = \frac{8}{3} \text{ 이므로}$$

두 확률변수 X, Y 는 각각 $N(18, 4^2), N\left(12, \left(\frac{8}{3}\right)^2\right)$ 을 따른다.

두 확률변수 X, Y 를 각각 표준화하면 두 조건 (가), (나)는

$$P\left(\frac{x-18}{4} \leq Z \leq \frac{x-12}{4}\right) = P\left(-\frac{x-12}{4} \leq Z \leq -\frac{x-18}{4}\right),$$

$$P\left(\frac{3(x-12)}{8} \leq Z \leq \frac{3(x-8)}{8}\right) = P\left(\frac{3(x-12)}{8} \leq Z \leq \frac{3(x-8)}{8}\right)$$

이고 따라서 두 확률변수 X, Y 가 모든 실수 x 에 대하여 두 조건 (가), (나)를 만족시킨다.

$$\textcircled{2} \text{ 확률변수 } W \text{ 를 } W = \frac{2}{3}X \text{ 라 하면,}$$

확률변수 W 는 정규분포 $N\left(\frac{2}{3}m_1, \left(\frac{2}{3}\sigma_1\right)^2\right)$ 을 따른다.

$$P\left(\frac{3}{2}x \leq X \leq \frac{3}{2}x+6\right) \Rightarrow P(x \leq W \leq x+4)$$

이므로 조건 (나)에서 모든 실수 x 에 대하여

$$P(x \leq Y \leq x+4) = P(x \leq W \leq x+4)$$

이므로 확률변수 Y 와 $W = \frac{2}{3}X$ 는 같은 정규분포를 따른다.

$$E(Y) = E\left(\frac{2}{3}X\right) \Rightarrow m_2 = \frac{2}{3}m_1 = 12$$

$$\sigma(Y) = \sigma\left(\frac{2}{3}X\right) \Rightarrow \sigma_2 = \frac{2}{3}\sigma_1$$

수학 영역

30 정답 75

접근1 은 조건 (가)의 의미를 해석하여 최초의 변화 순간을 관찰하는 풀이이고
접근2 는 단조증가함수인 $g(x)$ 를 설정하여 최단 경로의 수를 이용하는 풀이이다.

접근1

조건 (가)에 의하여 다음이 성립하므로

$$x = 1, 2, 3, 4 \text{ 일 때 } (-2)^{f(x)} \leq (-2)^{f(x+1)}$$

$f(x)$ 의 값을 기준으로 경우를 나눈 뒤 $f(x+1)$ 에 대한 정보를 얻어보자.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{▶ } f(x) \text{가 짝수} \Rightarrow f(x+1) \text{은 짝수이고 } f(x) \leq f(x+1) \\ \text{▶ } f(x) \text{가 홀수} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{▶ } f(x+1) \text{이 짝수이면 항상 성립} \\ \text{▶ } f(x+1) \text{가 홀수이면 } f(x) \geq f(x+1) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

즉 $f(1), f(2), f(3), f(4), f(5)$ 를 일렬로 나열하였을 때

최초로 짝수가 등장하는 순간 이후에는 항상 짝수만 나열할 수 있으므로

조건을 만족시키는 상황을 일반화하여 나타내면 다음과 같다.

$$\text{홀} \geq \dots \geq \text{홀} \rightarrow \text{짝} \leq \dots \leq \text{짝}$$

이때 조건 (나)에 의하여 $f(4)$ 의 값은 짝수이므로

최초의 짝수가 되는 $f(x)$ 는 $f(1), f(2), f(3), f(4)$ 가 가능하다.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{▶ ① : } f(1) \text{이 최초의 짝수인 경우} \\ \text{▶ ② : } f(2) \text{가 최초의 짝수인 경우} \\ \text{▶ ③ : } f(3) \text{이 최초의 짝수인 경우} \\ \text{▶ ④ : } f(4) \text{가 최초의 짝수인 경우} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{▶ ① : } \text{짝} \leq \text{짝} \leq \text{짝} \leq \text{짝} \leq \text{짝} \Rightarrow {}_2\text{H}_5 = 6 \\ \text{▶ ② : } \text{홀} \rightarrow \text{짝} \leq \text{짝} \leq \text{짝} \leq \text{짝} \Rightarrow {}_3\text{H}_1 \times {}_2\text{H}_4 = 15 \\ \text{▶ ③ : } \text{홀} \geq \text{홀} \rightarrow \text{짝} \leq \text{짝} \leq \text{짝} \Rightarrow {}_3\text{H}_2 \times {}_2\text{H}_3 = 24 \\ \text{▶ ④ : } \text{홀} \geq \text{홀} \geq \text{홀} \rightarrow \text{짝} \leq \text{짝} \Rightarrow {}_3\text{H}_3 \times {}_2\text{H}_2 = 30 \end{array} \right.$$

따라서 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$$6 + 15 + 24 + 30 = 75$$

$\therefore$ (구하는 값) = 75

접근2

함수 $g(x) = (-2)^{f(x)}$ 이라 하면

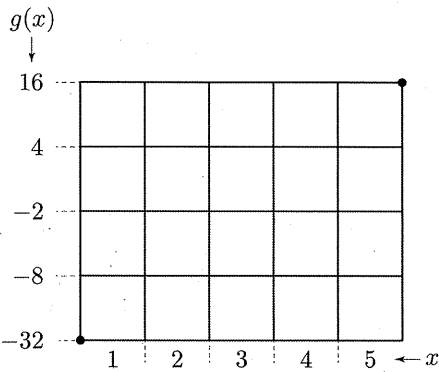
집합 $Y = \{-32, -8, -2, 4, 16\}$ 에 대하여 함수 $g: X \rightarrow Y$ 이고

조건 (가)에 의하여 다음이 성립한다.

$$x = 1, 2, 3, 4 \text{ 일 때 } g(x) \leq g(x+1)$$

즉 함수 $g(x)$ 는 단조증가함수이므로 최단 경로의 수를 이용해보자.

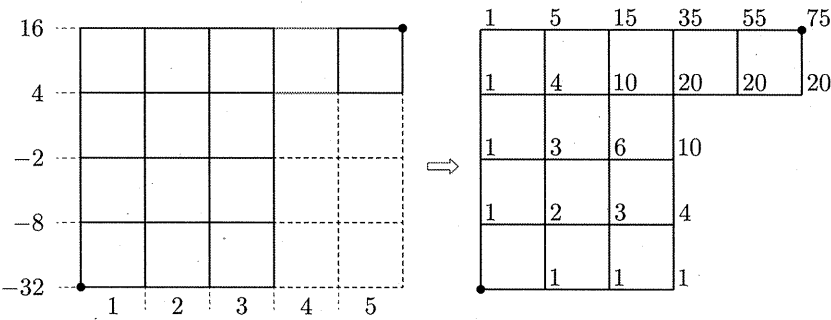
가로축을 x , 세로축을 $g(x)$ 로 하는 최단 경로는 다음과 같다.



이때 조건 (나)에 의하여

$$f(4) \text{가 짝수} \Rightarrow g(4) = (-2)^{f(4)} \text{의 값은 } 4 \text{ 또는 } 16$$

즉 모든 조건을 만족시키는 최단 경로는 다음과 같다.



$\therefore$ (구하는 값) = 75

수학 영역

미적분

23 정답 ③

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+6x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+6x)}{6x} \times 3 = 3$$

∴ (구하는 값) = 3

24 정답 ②

$$e^x + 1 = t \text{로 치환하면 } e^x dx = dt$$

이므로

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^x (e^x + 1) dx &= \int_2^3 t dt \\ &= \left[\frac{1}{2} t^2 \right]_2^3 \\ &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

∴ (구하는 값) = $\frac{5}{2}$

25 정답 ⑤

$$\frac{1}{\sqrt{n^4 + 4n + 1} - n^2} < a_n < \frac{1}{\sqrt{n^4 + 4n} - n^2}$$

에서 양변을 유리화하면

$$\frac{\sqrt{n^4 + 4n + 1} + n^2}{4n + 1} < a_n < \frac{\sqrt{n^4 + 4n} + n^2}{4n}$$

양변을 n 으로 나누면

$$\frac{\sqrt{n^4 + 4n + 1} + n^2}{4n^2 + n} < \frac{a_n}{n} < \frac{\sqrt{n^4 + 4n} + n^2}{4n^2}$$

$n \rightarrow \infty$ 의 극한을 취하면 양변이 $\frac{1}{2}$ 로 수렴하므로

샌드위치 정리에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{1}{2}$$

이다.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{n(a_n + n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{a_n}{n}\right)^2}{\frac{a_n}{n} + 1} \\ &= \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

∴ (구하는 값) = $\frac{1}{6}$

26 정답 ③

입체도형의 단면은 넓이가 $\left(\frac{k - \sqrt{x}}{x}\right)^2$ 인 정사각형이므로

입체도형의 부피는

$$\begin{aligned} \int_1^4 \left(\frac{k - \sqrt{x}}{x}\right)^2 dx &= \int_1^4 \frac{k^2 - 2k\sqrt{x} + x}{x^2} dx \\ &= \int_1^4 \left(\frac{k^2}{x^2} - \frac{2k}{x\sqrt{x}} + \frac{1}{x}\right) dx \\ &= \left[-\frac{k^2}{x} + \frac{4k}{\sqrt{x}} + \ln x\right]_1^4 \\ &= \left(-\frac{k^2}{4} + 2k + 2\ln 2\right) - (-k^2 + 4k) \\ &= \frac{3}{4}k^2 - 2k + 2\ln 2 \end{aligned}$$

이다.

따라서

$$\begin{aligned} \frac{3}{4}k^2 - 2k + 2\ln 2 &= 2\ln 2 + 4 \\ \Rightarrow \frac{3}{4}k^2 - 2k &= 4, 3k^2 - 8k - 16 = 0 \\ \Rightarrow (3k + 4)(k - 4) &= 0 \\ \Rightarrow k &= 4 (\because k > 2) \end{aligned}$$

∴ (구하는 값) = 4

27 정답 ①

$f(\tan x - 1)$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로

$$g(f(\tan x - 1)) = x$$

이때 $h(x) = \tan x - 1$ 이라 하면

$$g(f(h(x))) = x$$

이고, $h(x)$ 는 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 에서 역함수가 존재하므로

양변의 x 에 $h^{-1}(x)$ 를 대입하면

$$g(f(x)) = h^{-1}(x)$$

이다.

곡선 $y = g(f(x)) = h^{-1}(x)$ 위의 점 $(0, g(f(0)))$ 에서의 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하기 위해 접선의 방정식을 구하자.

$$h\left(\frac{\pi}{4}\right) = \tan \frac{\pi}{4} - 1 = 0$$

이므로

$$g(f(0)) = h^{-1}(0) = \frac{\pi}{4}$$

이다.

수학 영역

$$h(x) = \tan x - 1$$

양변의 x 에 $h^{-1}(x)$ 를 대입하면

$$\tan h^{-1}(x) - 1 = x$$

$$\Rightarrow \sec^2 h^{-1}(x) \times (h^{-1}(x))' = 1$$

$$\Rightarrow (h^{-1})'(0) = \frac{1}{2}$$

즉, 접선의 방정식은

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{\pi}{4}$$

구하는 도형의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2}{16}$$

$$\therefore (\text{구하는 값}) = \frac{\pi^2}{16}$$

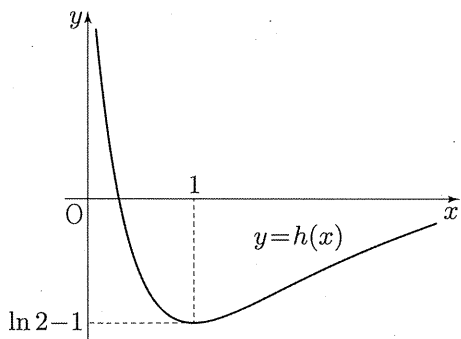
28 정답 ①

[Step 1]

$$h(x) = \ln(1+x) - \ln x - \frac{2}{1+x} \text{라 하면}$$

$$h'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{x} + \frac{2}{(1+x)^2} = \frac{x-1}{x(1+x)^2} \text{이므로}$$

함수 $y = h(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$$\lim_{x \rightarrow \infty} xg(x) = k \text{에서 } \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0 \text{이므로} \dots \text{㉠}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(g(x)) = f(0) = 0$$

따라서

$$\begin{aligned} \frac{f(g(x))}{g(x)} &= \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{2}{1+x}}{g(x)} \\ &= \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - \frac{2x}{1+x}}{xg(x)} \end{aligned}$$

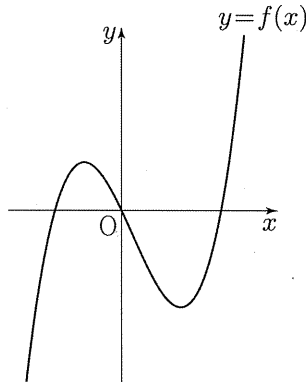
에서

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(g(x))}{g(x)} = f'(0) = -\frac{1}{k} \dots \text{㉡}$$

[Step 2]

삼차함수 $f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1 이고 ㉡에서 $f'(0) = -\frac{1}{k} < 0$ 이므로

함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



$f(g(x)) = h(x)$ 는 항등식이다.

함수 $h(x)$ 가 $x = 1$ 에서 유일한 극점을 가지며

해당 지점에서 극솟값 $\ln 2 - 1$ 을 가지므로

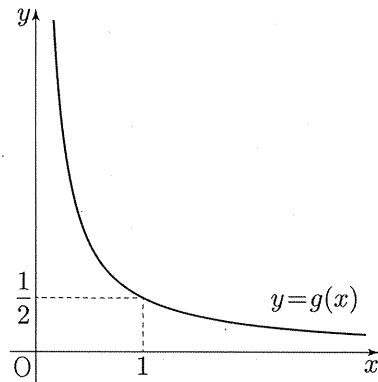
합성함수 $f(g(x))$ 또한 $x = 1$ 에서 유일한 극점을 가지며

$x = 1$ 에서 극솟값 $\ln 2 - 1$ 을 가져야 한다.

또한 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(g(x)) = \infty$ 에서 $\lim_{x \rightarrow 0+} g(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ 이므로 ($\therefore$ ㉠)

함수 $g(x)$ 는 치역이 $\{y \mid y > 0\}$ 인 일대일함수이고

함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



함수 $f(g(x))$ 가 $x = 1$ 에서 극솟값 $\ln 2 - 1$ 을 가지므로

$$f(g(1)) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2 - 1 \text{이고 } f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$f'(x) = 3\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - m) \text{ (단, } m < 0 \text{)}$$

$$\Rightarrow f(x) = x^3 - \frac{3}{2}\left(m + \frac{1}{2}\right)x^2 + \frac{3}{2}mx \text{ (}\therefore f(0) = 0 \text{)}$$

$$\Rightarrow m = \frac{8}{3}\ln 2 - \frac{5}{2} \text{ (}\therefore f\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2 - 1 \text{)}$$

$$\Rightarrow f'(0) = \frac{3}{2}m = 4\ln 2 - \frac{15}{4} = -\frac{1}{k}$$

$$\Rightarrow k = \frac{4}{15 - 16\ln 2}$$

$$\therefore (\text{구하는 값}) = \frac{4}{15 - 16\ln 2}$$

수학 영역

29 정답 52

[Step 1]

등비수열 $\{a_n\}$ 과 공차가 2인 등차수열 $\{b_n\}$ 에 대하여 조건 (가)에서

$\{a_4, a_5, a_6\} = \{b_m, b_{m+1}, b_{m+2}\}$ 인 자연수 m 이 존재한다.

$\Rightarrow a_4, a_5, a_6$ 을 크기순으로 나열하면 공차가 2인 등차수열을 이룬다.

이때 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 이라 하자.

만약 $r > 0$ 이면

$$\begin{aligned} |a_5 - a_4| &= |a_6 - a_5| = 2 \Rightarrow |a_5 - a_4| = |a_6 - a_5| \\ &\Rightarrow |a_5 - a_4| = r \times |a_5 - a_4| \\ &\Rightarrow r = 1 \end{aligned}$$

$a_4 = a_5 = a_6$ 이므로 모순이다.

또한 $r = 0$ 이어도 $a_4 = a_5 = a_6$ 이므로 조건 (가)를 만족시킬 수 없다.

$\Rightarrow r < 0$

조건 (나)에 의하여

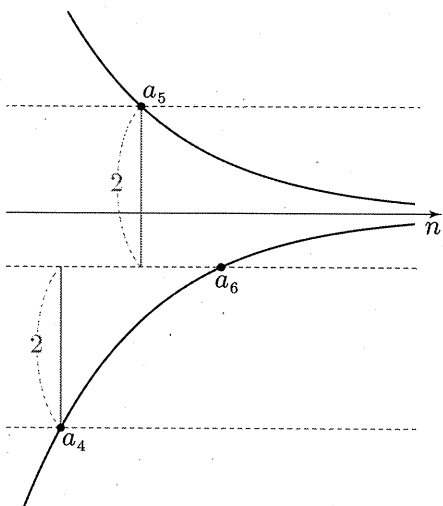
$$-1 < r < 0$$

[Step 2]

조건 (나)에서

$$\sum_{n=5}^{\infty} a_n = \frac{a_5}{1-r} > 0 \Rightarrow a_5 > 0$$

등비수열 $\{a_n\}$ 을 그래프 위의 점으로 나타내면 다음과 같다.



$a_4 < a_6 < 0 < a_5$ 이므로

$$a_5 - a_4 = 4, a_6 - a_5 = -2 \Rightarrow r = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow a_4 = -\frac{8}{3}, a_1 = \frac{64}{3}$$

따라서

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-r} = \frac{\frac{64}{3}}{\frac{3}{2}} = \frac{128}{9}$$

조건 (가)에서 어떤 자연수 m 에 대하여

$$\left\{-\frac{8}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{2}{3}\right\} = \{b_m, b_{m+1}, b_{m+2}\}$$

이고 수열 $\{b_n\}$ 의 공차가 양수이므로

$$b_m = -\frac{8}{3}$$

b_7 이 최대가 되려면

$$b_1 = -\frac{8}{3} \Rightarrow b_7 = \frac{28}{3}$$

$$M + 3 \times \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{28}{3} + \frac{128}{3} = 52$$

$\therefore$ (구하는 값) = 52

수학 영역

30 정답 50

[Step 1]

$$(f(x))^2 = \int_2^x f(t) \sin \pi t dt$$

항등식의 양변에 $x = 2$ 를 대입하면

$$f(2) = 0$$

항등식의 양변을 미분하면

$$2f(x)f'(x) = f(x) \sin \pi x, f(x)(2f'(x) - \sin \pi x) = 0$$

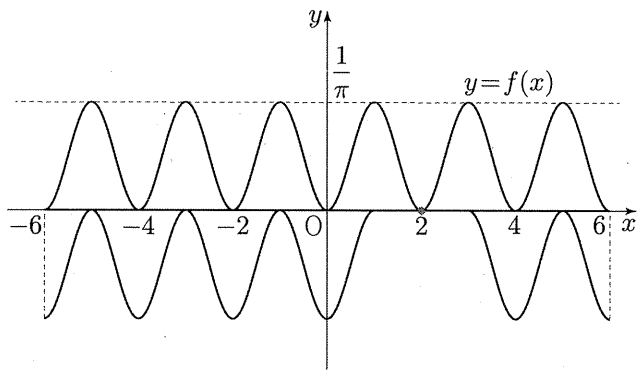
$$\Rightarrow f(x) = 0 \text{ 또는 } f'(x) = \frac{1}{2} \sin \pi x$$

이때 $f(x)$ 의 도함수가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) = 0$ 이 되도록 하는 두 실수 a, b ($a < b$)가 존재하면 $f'(a) = f'(b) = 0$ 이다.

따라서 함수를 선택하는 지점은 반드시 $\frac{1}{2} \sin \pi x = 0$ 인 정수 x 이다.

곡선 $y = f(x)$ 의 가능한 개형은 다음과 같다.



따라서 모든 실수 x 에 대하여 다음 세 등식 중 하나가 성립한다.

$$\textcircled{1} f(x) = -\frac{1}{2\pi} \cos \pi x + \frac{1}{2\pi}$$

$$\textcircled{2} f(x) = -\frac{1}{2\pi} \cos \pi x - \frac{1}{2\pi}$$

$$\textcircled{3} f(x) = 0$$

[Step 2]

이때 정수 m 에 대하여 $[2m, 2m+2]$ 에서

$$f(x) = -\frac{1}{2\pi} \cos \pi x + \frac{1}{2\pi} \text{ 일 때 } \int_{2m}^{2m+2} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \dots \textcircled{1}$$

이므로

적분값이 최대가 되는 경우,

즉 모든 구간에서 $f(x) = -\frac{1}{2\pi} \cos \pi x + \frac{1}{2\pi}$ 이면

$$\int_{-6}^6 f(x) dx = \frac{6}{\pi}$$

이다.

문제 조건에서

$$\int_{-6}^6 f(x) dx = \frac{5}{\pi}$$

이므로

$-6 \leq x \leq 6$ 에서

6개의 $[2m, 2m+2]$ 구간 중 한 구간에서 $f(x) = 0$ 이고, ($\because \textcircled{1}$)

그 외의 구간에서는 $f(x) = -\frac{1}{2\pi} \cos \pi x + \frac{1}{2\pi}$ 이다. ... 참고

이때 문제 조건에서

$$\int_{-6}^6 xf(x) dx = \frac{3}{\pi}$$

이고

$f(x) = 0$ 인 구간을 $[p, p+2]$ 라 하면

$[p, p+2]$ 와 $[-p-2, -p]$ 를 제외한 구간에서

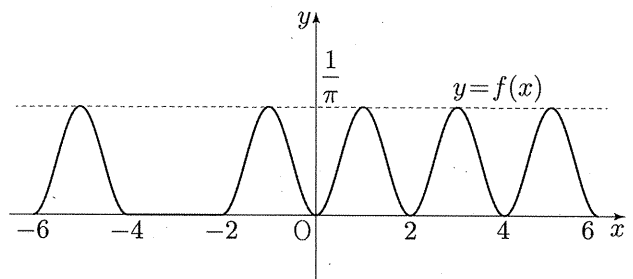
함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 y 축에 대칭이고

함수 $y = xf(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이므로

$$\begin{aligned} \int_{-6}^6 xf(x) dx &= \int_{-p-2}^{-p} xf(x) dx \\ &= \int_{-p-2}^{-p} (x+p+1)f(x) dx - \int_{-p-2}^{-p} (p+1)f(x) dx \\ &\quad (\because \text{곡선 } y = f(x) \text{는 직선 } x = -p-1 \text{에 대칭}) \\ &= 0 - (p+1) \times \frac{1}{\pi} \\ &= -\frac{p+1}{\pi} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow p = -4$$

따라서 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



$$\int_{-3}^3 f(x) dx = \frac{5}{2} \times \frac{1}{\pi} = \frac{5}{2\pi} (\because \textcircled{1})$$

$$\Rightarrow 20\pi \times \int_{-3}^3 f(x) dx = 50$$

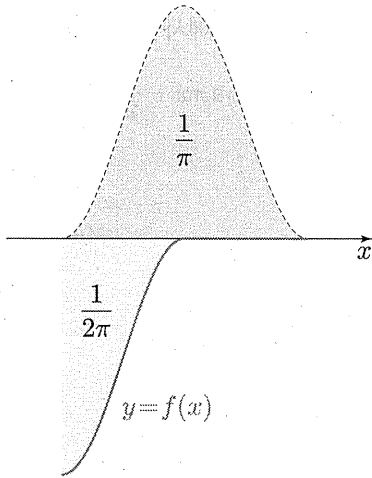
$\therefore$ (구하는 값) = 50

참고

정수 l 에 대하여

$f(x) = -\frac{1}{2\pi} \cos \pi x - \frac{1}{2\pi}$ 인 구간 $[l, l+1]$ 이 존재하는 경우

함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



이때 구간 $[l, l+1]$ 을 포함하는 구간 $[2m, 2m+2]$ 에 대하여

$\int_{2m}^{2m+2} f(x) dx$ 의 값이

$f(x) = -\frac{1}{2\pi} \cos \pi x + \frac{1}{2\pi}$ 일 때보다 적어도 $\frac{3}{2\pi}$ 만큼 작으므로

$\frac{6}{\pi} - \frac{3}{2\pi} < \frac{5}{\pi}$

가 되어 조건을 만족시키지 않는다.